PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion des utilisateurs Linux et Unix

09-180 PSE-ER F2-6 Linux-Unix - gestion des utilisateurs — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le fichier /etc/passwd contient sept champs séparés par deux-points, dont l'UID et le répertoire personnel.
2. Le fichier /etc/shadow, lisible uniquement par le superutilisateur, stocke les mots de passe cryptés et les paramètres d'expiration.
3. La gestion centralisée repose sur un annuaire comme LDAP pour garantir des UID et GID uniques entre les systèmes.

La tâche d'administration

- **Ajouter et supprimer des utilisateurs** : tâche simple mais laborieuse et ennuyeuse.
- **Automatisation** : les administrateurs améliorent les outils fournis pour automatiser le processus.
- **Délégation** : une partie de la tâche est déléguée à un assistant ou à l'exploitant.
- **Serveurs centralisés** : résurgence avec des comptes pour des centaines de personnes.
- **Besoins des administrateurs** : comprendre en profondeur le système de compte utilisateur pour gérer les services réseau et configurer les comptes selon l'environnement local.
- **Gestion des comptes multiples** : besoin d'un outil pour gérer les comptes et les mots de passe à travers tout l'environnement.
- **Services d'annuaire** : Active Directory, OpenLDAP et Fedora Directory Server.
- **Outils de gestion** : `useradd`, `userdel` et `usermod` (programmes différents selon les systèmes).
- **Interfaces graphiques** : rarement utilisables en mode batch.

Le fichier /etc/passwd

Notion	À retenir
Rôle et sept champs	Liste des utilisateurs (UID, répertoire) ; 7 champs séparés par `:` : login, mot de passe crypté, UID, GID, GECOS, répertoire personnel, shell.
Le login	Unique, sensible à la casse, sans `:` ni fin de ligne ; limité à **8 caractères** (NIS/NIS+) ; un même login par machine.
Le mot de passe crypté	Longueur constante (**34** caractères pour `MD5`, **13** pour `crypt`/`DES`) ; sel aléatoire ; à la création manuelle avec `vipw`, mettre `x` ou `*` pour bloquer le compte (champ vide = **trou de sécurité**).

Identifiants UID et GID

Notion	À retenir
L'UID	Identifie l'utilisateur (**root** = **0**). Pseudo-utilisateurs : **UID faible** (ex: `bin`) ou **grande valeur** (`nobody`). Ne pas réutiliser un UID supprimé.
Le GID et /etc/group	Entier **32 bits** (**0** = groupe **root**). `/etc/group` : **nom**, **mot de passe**, **GID**, **membres** (virgules). Le GID de `/etc/passwd` n'est qu'un **GID provisoire** au login.

Champs GECOS, HOME et SHELL

Notion	À retenir
GECOS	Informations personnelles (nom, bureau, téléphone) sans syntaxe définie ; `chfn` modifie `/etc/passwd` (inopérant avec LDAP, sauf option `-R` sur AIX).
Le répertoire personnel	Répertoire par défaut au login ; s'il manque, l'utilisateur est placé à la racine, sauf sous Linux si `DEFAULT_HOME` vaut `no` dans `/etc/login.defs` (login alors **refusé**).
Le shell	Interpréteur (`sh`, `bash`, `ksh`, `tcsh`) ; `chsh` change le shell (limité à `/etc/shells` sous Linux) ; sur Solaris, seul **root** le fait, avec `passwd -e`.

Le fichier /etc/shadow

Notion	À retenir
Rôle et champs	Mots de passe cryptés (lisible par **superutilisateur** uniquement). **9 champs** séparés par `:` : login, mot de passe, dernier changement, min, max, avertissement, champ variable, expiration, réservé.
Outils associés	Linux : `pwconv` (harmonise), `/etc/login.defs` (paramètres par défaut). Solaris/HP-UX : `passwd -f` (force changement). AIX : `/etc/security/passwd` et `pwdadm`.

Gestion des utilisateurs : synthèse

Notion	À retenir
Ajout utilisateur	Signer contrat, modifier `passwd`/`shadow`/`group`, définir mot de passe, créer/attribuer `home` (`chown`/`chmod`), configurer rôles, copier fichiers démarrage, mail/alias, vérifier configuration.
Mot de passe et home	**Jamais** de compte à shell sans mot de passe. `home` via `mkdir` + `chown -R`. Fichiers de démarrage (`.xxxrc`) copiés depuis `/etc/skel`. `umask` : `077`, `027` ou `022`.
Suppression et désactivation	Supprimer : bases locales, alias, `crontab`, impression, processus, `passwd`/`shadow`/`group`/`gshadow`, `home`, mails, calendriers. Désactiver : `*` devant le mot de passe crypté dans `shadow`, ou `usermod -L` (Linux), `passwd -l` (Solaris).

Synthèse de la gestion centralisée

Notion	À retenir
Outils et PAM	AIX : `SMIT` ; HP-UX : `SMH` (ex-`SAM`). **PAM** centralise l'authentification (`login`, `sudo`, `passwd`) via des bibliothèques standards.
Gestion centralisée	Repose sur un annuaire (**LDAP**, ex: **Active Directory**, **OpenLDAP**). Garantit un **UID/GID** unique et une propagation instantanée des changements.
SSO et identités	Le **SSO** (ex: **Kerberos**, **CAS**) permet une authentification unique. La **gestion des identités** lie authentification et privilèges (format **LDAP**) pour l'audit.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le mot de passe réel avec le champ du mot de passe crypté dans /etc/passwd.
- ⚠ Croire que les dates de /etc/shadow sont exprimées en secondes au lieu de jours depuis l'époque UNIX.
- ⚠ Penser que le fichier shadow est un sous-ensemble de passwd ou qu'il est généré par celui-ci.
- ⚠ Utiliser plusieurs comptes avec l'UID zéro au lieu d'utiliser sudo.
- ⚠ Réutiliser un UID après la suppression d'un utilisateur.
- ⚠ Confondre le fichier /etc/shadow avec /etc/security/passwd utilisé sur AIX.

Sigles et définitions

UID Entier identifiant l'utilisateur pour le logiciel et le système de fichiers.

GID Entier de 32 bits utilisé pour partager l'accès aux fichiers.

GECOS Champ enregistrant des informations personnelles sans syntaxe définie.

PAM Module d'authentification centralisant la gestion des authentifications par des routines de bibliothèque standard.

LDAP Base de données de type référentiel à structure hiérarchique pour la gestion des utilisateurs.

umask Masque de création de fichiers.

Auto-test

1. Quel est l'UID du superutilisateur root ?
2. Quel fichier contient la liste des utilisateurs avec sept champs ?
3. Quelle commande permet de changer de shell sous Linux ?
4. Quel répertoire contient les fichiers de démarrage copiés pour un nouvel utilisateur ?
5. Quel algorithme de chiffrement est historique d'UNIX et basé sur le DES ?

Réponses : **1.** 0 · **2.** /etc/passwd · **3.** chsh · **4.** /etc/skel · **5.** crypt

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.